

热学 2018年 春季

一、选择题（五道）

不记得了，模糊记得几个词不知道会不会有用，还是就看题型吧...

1.节流过程中熵的变化

A.增大 B.减小 C.不变 D.不确定

5.纯物质气液临界表面张力系数

A.大于0 B.小于0 C.等于0 D.不确定

二、简答题

1.请写出五个热力学态函数

答：内能 (U) 焓 (H) 熵 (S) 自由能 (F) 吉布斯自由能 (G)

2.冰箱的工作物质能不能用理想气体？

答：不能。解释.....（做错了我也不会）

3.书P277的图6.15所示，起始时是一个大肥皂泡和一个小肥皂泡，描述之后的现象

答：书P277那一段

4.一级相变的两个特征：

答：有体积跃变和潜热

5.描述什么是过热液体和过冷蒸气，并在图中表示出来分别是等温线的哪一段

三、解答题

1.算奥托循环的效率

2.燃料电池，已知各个键能，已知水标准生成焓，问生成一摩尔水释放的热量，和消耗的电能。

3.书P211 混合前后熵变

4.书P297 习题6.32

5.用范德瓦尔斯气体，证明 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - p$

6.书P352 习题7.10

7.一永动机如图，上端左端都开口，除了 h_1 都已知，液体密度也已知

(1) 求 h_1

(2) 求侧面那个管口液面形状（弯曲液面角度）

(3) 说明无论怎么取值，该永动机都不可能工作

